

Curs 2

Dacă $f \in C^m[a, b]$, $x_i \in [a, b]$, $i = \overline{0, m}$, $\exists \theta$, $\theta \in (\min(x_i), \max(x_i))$

$$\text{a. i. } [x_0, x_1, \dots, x_m; f] = \frac{f^{(m)}(\theta)}{m!}$$

$$[x_0, x_1, \dots, x_m; f] = \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{m-1} & f(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_m & \dots & x_m^{m-1} & f(x_m) \end{vmatrix}}{V(x_0, \dots, x_m)}$$

Fie f et auxiliară

$$g(x) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{m-1} & x_0^m & f(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_m & \dots & x_m^{m-1} & x_m^m & f(x_m) \\ 1 & x & \dots & x^{m-1} & x^m & f(x) \end{vmatrix}$$

Pp $x_0 < x_1 < \dots < x_m$

$$g(x_0) = g(x_1) = \dots = g(x_m) = 0$$

$$g'(x_i) = \dots = g'(x_m) = 0$$

$$\Rightarrow \exists \theta \text{ a. i. } g^{(m)}(\theta) = 0$$

$$g^{(m)}(\theta) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{m-1} & x_0^m & f(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_m & \dots & x_m^{m-1} & x_m^m & f(x_m) \\ 0 & 0 & \dots & 0 & m! f^{(m)}(\theta) \end{vmatrix} = 0$$

$$- m! \begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{m-1} & f(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_m & \dots & x_m^{m-1} & f(x_m) \end{vmatrix} + f^{(m)}(\theta) V(x_0, \dots, x_m) = 0$$

$$\frac{f^{(m)}(\theta)}{m!} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{m-1} & f(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_m & \dots & x_m^{m-1} & f(x_m) \end{vmatrix}}{V(x_0, \dots, x_m)}$$

$$f(x) = L_m(f; x_0, \dots, x_n)(x) = l(x) [x_0, \dots, x_n, x; f]$$

T₁ Dacă $f \in C^{m+1}[a, b]$ și dacă $x_i \in [a, b]$ distincte atunci $\exists \theta \in [a, b]$ a.î $f(x) - L_m(f; x_0, \dots, x_n)(x) = l(x) \frac{f^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!}$ (*)

T₂ Fie $f \in C^\infty[a, b]$ indefinit derivabilă pe $[a, b]$ și fie matricea triang. infinită

x_{00}					L_0
$x_{1,0}$	$x_{1,1}$				L_1
$x_{2,0}$	$x_{2,1}$	$x_{2,2}$			L_2
---	---				---
$x_{m,0}$	$x_{m,1}$	$x_{m,2}$	---	$x_{m,m}$	L_m

Dacă derivatele $f^{(k)}$ sunt uniform mărginite [$f^{(m)} > 0$ a.î $\|f^{(k)}\| \leq M + k = 9, 1, \dots$] atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n(f; x_{n,0}, \dots, x_{n,n})(x) = f(x)$ și convergența are loc uniform

dem. T₂

$$\text{din } * \Rightarrow |f(x) - L_n(f; x_{n,0}, x_{n,1}, \dots, x_{n,n})(x)| = |f(x)| \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} \leq k \frac{|l(x)|}{(n+1)!}$$

$$|l(x)| = \prod_{k=0}^n |x - x_k| \leq (b-a)^{n+1}$$

$$|f(x) - L_n(f; x_{n,0}, \dots, x_{n,n})(x)| \leq \frac{k(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \Rightarrow \text{criteriul } \Rightarrow \text{șirul converge uniform către } f.$$

T (Faber - Bernstein)

$\nexists$ o matrice triunghiulară infinită de noduri, f o fct continuă $f: [a, b]$ cu prop că șirul plimocamelor lui Lagrange este un șir divergent.

$$\text{ex } f(x) = \frac{1}{x^2+25} \quad [-5, 5]$$

Runge

Forma lui Newton pt polinomul de interpolare Lagrange

Pp $x_0, x_1, \dots, x_n$ distincte

$$\text{not. } \mathcal{L}_p(f) = \mathcal{L}_p(f; x_0, \dots, x_p)$$

$$\mathcal{L}_p(f)(x) - \mathcal{L}_{p-1}(f)(x) = (x-x_0) \dots (x-x_{p-1}) [x_0, x_1, \dots, x_p; f]$$

$$\sum_{i=1}^n [\mathcal{L}_i(f)(x) - \mathcal{L}_{i-1}(f)(x)] = \sum_{i=1}^n (x-x_0) \dots (x-x_{i-1}) [x_0, x_1, \dots, x_i; f]$$

$$\mathcal{L}_n(f) - f(x_0) = \sum_{i=1}^n (x-x_0) \dots (x-x_{i-1}) [x_0, \dots, x_i; f]$$

$$\mathcal{L}_n(f) = \mathcal{L}_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n (x-x_0) \dots (x-x_{i-1}) [x_0, \dots, x_i; f]$$

$$N_m(f; x_0, \dots, x_m)(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^m (x-x_0) \dots (x-x_{i-1}) [x_0, \dots, x_i; f]$$

$x_i \in \mathbb{R}$
 $x_i \in \mathbb{C}$
(se poate)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} N_m(f; x_0, \dots, x_m)(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^m \frac{(x-x_0)^i}{i!} f^{(i)}(x_0)$$

Pp $z_i \in \mathbb{C}, i=0, \dots, m$

$f(z)$ omonofă în domeniul D care conține pe z_0

$$f(z) - \mathcal{L}_m(f; z_0, \dots, z_m)(z) = l(z) [z_0, \dots, z_m, z; f] =$$

$$= l(z) \frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(w)}{(w-z_0)(w-z_1) \dots (w-z_m)} dw$$

$\hookrightarrow$ curbă simplă închisă parcursă în sens direct care conține în interiorul ei pe z_i, z

$$|R_m(z)| \leq |l(z)| \frac{1}{2\pi} \int \frac{|f(w)|}{|(w-z_0) \dots (w-z_m)(w-z)|} dw$$

$$\text{Pp } |f(w)| \leq M \Rightarrow |R_m(z)| \leq \frac{M}{2\pi} \int \frac{dw}{|(w-z_0) \dots (w-z_m)(w-z)|} |l(z)|$$

not $d =$ distanta dintre $z_1, \dots, z_n$ și z la curba C .

$$d = \min \{d(z_0, C), d(z_1, C), \dots, d(z_n, C), d(z, C)\}$$

$$|w - z_0| \dots |w - z| \geq d^{n+2}$$

$$|R_n(z)| \leq \frac{M}{2\pi} |l(z)| \int_C \frac{1}{d^{n+2}} |dw| = \frac{M \cdot l(C) \cdot |l(z)|}{2\pi d^{n+2}} \Rightarrow$$

sirul polinoamelor Lagrange converge uniform la f dacă ($d \geq 1$) și pt $z \in C$.

$$|R_n(x)| \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|}{(n+1)!} |l(x)| \quad (\text{Cebășev})$$

Pp n fixat

$$\|f^{(n+1)}\| \leq k$$

$$|R_n(x)| \leq \frac{k}{(n+1)!} |l(x)|$$

Cum aleg modulele ca $R_n(x)$ să fie cel mai mic?

$$\min_{P \in \Pi_{n+1}} \|P\| = \|l(x)\|$$

$$\text{coef } x^n = 1$$

cu cea mai mică normă

?(seminar)

$$T_n(x) = \frac{1}{2^{n+1}} \cos[(n+1) \arccos(x)] = 0 \Rightarrow (n+1) \arccos x = k\pi + \pi/2$$

$$\arccos x = \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}$$

$$x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k=0, \overline{n}$$

Interpolare Hermite

$P \notin \mathcal{P} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ și $\{x_0, x_1, \dots, x_m\} \subset [a, b]$ distincte. $P \notin$

H

$$H(x_0) = f(x_0)$$

$$H'(x_0) = f'(x_0)$$

$$H^{(k_0)}(x_0) = f^{(k_0)}(x_0)$$

$$H(x_1) = f(x_1)$$

$$H^{(k_1)}(x_1) = f^{(k_1)}(x_1)$$

$$H(x_m) = f(x_m)$$

$$H'(x_m) = f'(x_m)$$

$$H^{(k_m)}(x_m) = f^{(k_m)}(x_m)$$

$$k_0 + k_1 + \dots + k_m + 1 = k_0 + k_1 + \dots + k_m + m + 1$$

Polinomul care îndeplinește P cond date și are gr. min s.m. P Hermite.

$$k_0 = k_1 = \dots = k_m = 1$$

$$H_{2m+1}(x_i) = f(x_i), i = \overline{0, m}$$

$$H'_{2m+1}(x_i) = f'(x_i), i = \overline{0, m}$$

$\square$ $\exists$ un unic polinom de gr $2m+1$ care interpolează f și derivata ei în $\{x_i, i = \overline{0, m}\}$

Dem $P \notin \mathcal{P}_{2m+1}, P_{2m+1}$ a. i. $H_{2m+1}(x_i) = P_{2m+1}(x_i) = f(x_i)$
 $H'_{2m+1}(x_i) = P'_{2m+1}(x_i) = f'(x_i) \quad i = \overline{0, m}$

$$R(x) = H_{2m+1}(x) - P_{2m+1}(x)$$

~~Obst~~ R de grad $R \leq 2m+1$

$$R(x_i) = R'(x_i) = 0, i = \overline{0, m} \Rightarrow x_i - \text{răd duble pt } R(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R(x) = A(x-x_0)^2 \dots (x-x_m)^2 k(x) \Leftrightarrow A=0.$$

$$R=0 \Rightarrow P_{2m+1} = H_{2m+1}.$$

$$H_{2m+1}(x) = \sum_{i=0}^m \mu_i^0(x) f(x_i) + \sum_{i=0}^m v_i^0(x) f'(x_i)$$

$$\mu_i^0, v_i^0 \in \Pi_{2m+1} \text{ și verifică:}$$

$$\mu_i^0(x_k) = \delta_{ki}$$

$$\mu_i^0(x_k) = 0$$

$$v_i^0(x_k) = 0, \forall i, k = \overline{0, m}$$

$$v_i^0(x_k) = \delta_{ik}, \forall i, k = \overline{0, m}$$

$$\mu_i^0(x) = (x-x_0)^2 \dots (x-x_{i-1})^2 \dots (x-x_{i+1})^2 \dots (x-x_m)^2 (\alpha x + \beta)$$

$$\mu_i^0(x) = \frac{l^2(x)}{(x-x_i)^2} (\alpha x + \beta)$$

$$\mu_i^0(x_i) = \lim_{x \rightarrow x_i} \mu_i^0(x) = \lim_{x \rightarrow x_i} \left(\frac{l(x)}{x-x_i} \right)^2 (\alpha x_i + \beta) = l'^2(x_i) (\alpha x_i + \beta) = 2.$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha x_i + \beta = \frac{1}{l'^2(x_i)}}$$

$$\mu_i^0(x) = 2 \frac{l(x)}{x-x_i} \frac{l'(x)(x-x_i) - l(x)}{(x-x_i)^2} (\alpha x + \beta) + \left(\frac{l(x)}{x-x_i} \right)^2 \alpha$$

$$\begin{aligned} \mu_i^0(x_i) &= \lim_{x \rightarrow x_i} \mu_i^0(x) = 2 l'(x_i) (\alpha x_i + \beta) \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{l''(x)(x-x_i)}{2(x-x_i)} + \alpha l'^2(x_i) \\ &= 2 \frac{1}{l'^2(x_i)} \cdot \frac{l'(x_i) l''(x_i)}{2} + \alpha l'^2(x_i) = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha = - \frac{l''(x_i)}{l'^3(x_i)}}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{1}{l'^2(x_i)} + \frac{l''(x_i)}{l'^3(x_i)} x_i$$

$$v_i^0(x_k) = 0, k = \overline{0, m}$$

$$v_i^0(x_k) = 0, k = 0, i-1, i+1, \dots, m$$

$$v_i^0(x_i) = 1$$

$$v_i^0(x) = A(x-x_0)^2 \dots (x-x_{i-1})^2 (x-x_{i+1})^2 \dots (x-x_m)^2$$

$$v_i^0(x) = A \frac{l^2(x)}{(x-x_i)^2}$$

$$v_i^0(x) = A \left[\frac{2l(x)}{(x-x_i)^2} l'(x) - \frac{l^2(x)}{(x-x_i)^3} \right]$$

$$w'_i(x_i) = \lim_{x \rightarrow x_i} w'_i(x) = A \lim_{x \rightarrow x_i} \left[\frac{2l(x)}{x-x_i} l'(x) - \left(\frac{l(x)}{x-x_i} \right)^2 \right] =$$

$$= A [2l'^2(x_i) - l'^2(x_i)] = A l'^2(x_i) = 1.$$

$$A = \frac{1}{l'^2(x_i)}$$

$$w_i(x) = \frac{l^2(x)}{(x-x_i)^2 l'^2(x_i)}$$

Def Coeficient. lui x din polinomul de interpolare a lui Hermite se numeste diferență divizată a f pe nodurile duble $x_0, x_1, \dots, x_m$ și se not. $[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_m, x_m; f]$